

TDT Studio – System do Badań Psychometrycznych

TDT Studio to proste, skuteczne narzędzie do przeprowadzania adaptacyjnych badań psychometrycznych, oparte na metodzie QUEST+ (Bayesian Adaptive Psychometric Estimation). Obecny software pozwala na ocenę progu dyskryminacji czasowej (TDT), a dodatkowo może zostać zmodyfikowany do innych podobnych badań (np. CFF, PVT). System łączy zaawansowane podejście naukowe z prostotą obsługi.

Kluczowe funkcjonalności

Adaptacyjny protokół badawczy

- Automatyczne dopasowanie trudności zwiększa precyzję i skraca czas testu
- Metodologia naukowa – implementacja algorytmu QUEST+
- Możliwość modyfikowania kluczowych parametrów badania

Integracja sprzętowa

- Hardware stanowi niezależne urządzenie zapewniające precyzję rzędu 0,1 ms
- Sprzęt zbudowany z modułów M5Stack oraz elementów LEGO
- Możliwość wizualizacji 3D szczegółów budowy statywu
- Dokładnie udokumentowane szczegóły tworzenia hardware

Wygodny software



Analiza danych

Software przeprowadzający analizę danych



Interfejs graficzny (GUI)

Intuicyjne przeprowadzenie badania oraz zarządzanie sesjami i raportami



Eksport wyników

Możliwy eksport wyników do Excela i raportów HTML



Wizualizacja danych

Możliwość szybkiej wizualizacji przebiegu i wyników badania w formie wykresu

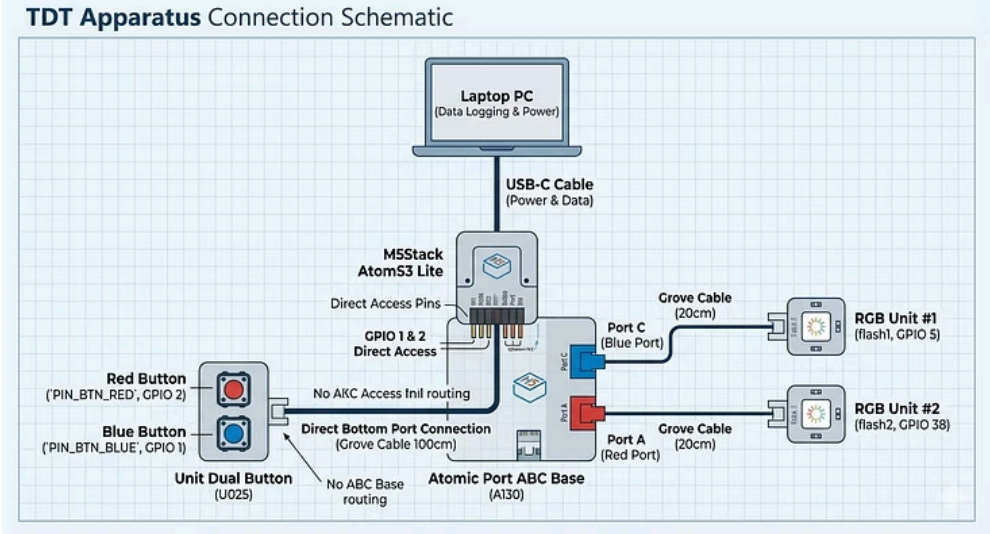
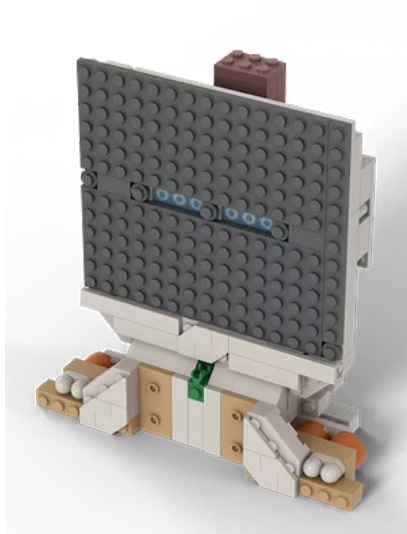


Dystrybucja

Instalator .exe dostępny w repozytorium Github

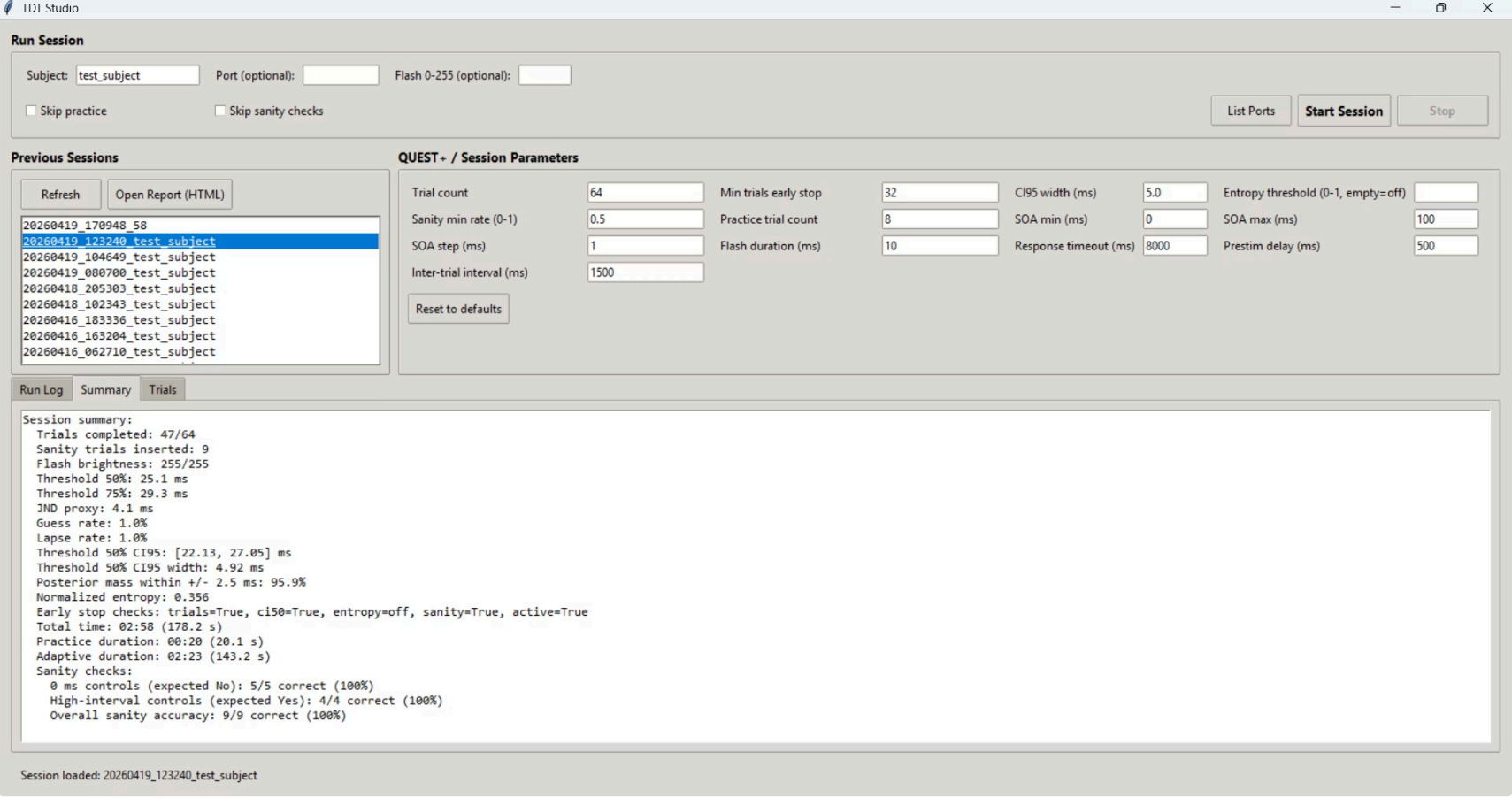
Sprzęt badawczy

Ryciny poniżej stanowią centralny element prezentacji sprzętu i interfejsu.

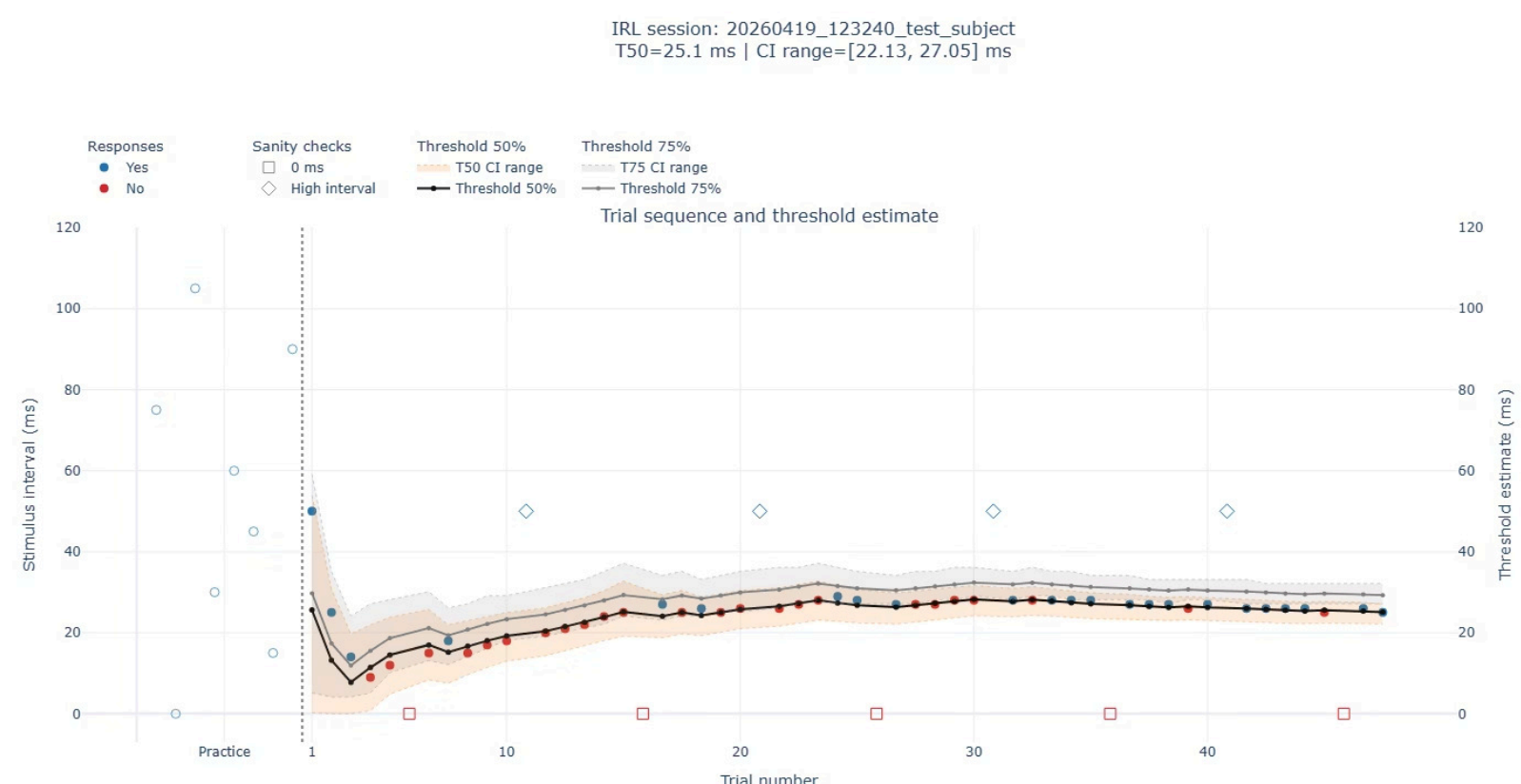


Ryc. 1. Sprzęt do badania TDT | Ryc. 2. Schemat hardware

Interfejs programu



Ryc. 3. Interfejs graficzny programu komputerowego TDT Studio



Ryc. 4. Wykres generowany automatycznie wraz z wynikami badania

Zastosowania badawcze



Pomiar progów czułości sensorycznej



Badania percepcji i uwagi



Eksperymenty adaptacyjne



Psychometria wizualna

Technologia

Algorytm

QUEST+

Języki

Python, C++

System

Windows (.exe)

Licencja

GPL-3.0

Źródło naukowe

Watson, A. B. (2017). QUEST+: A general multidimensional Bayesian adaptive psychometric method. <https://doi.org/10.1167/17.3.10>

Repozytorium GitHub

W repozytorium znajdziemy wszystkie pliki związane z projektem, w tym instrukcję dla osoby badanej. <https://github.com/odbiornik/TDT>



Kontakt

maksymilian.lebek@student.uj.edu.pl